

Actividad Sumativa U4: Aplicaciones de la Derivada con Simuladores

SEMANA 7. Actividad

Semana 7: En esta parte los integrantes del grupo deberán desarrollar los ejercicios planteados detallada y posteriormente implementar en un software libre para comprobar si sus cálculos son adecuados y así emitir una conclusión.

Integrantes: Escriba el primer apellido y nombre de cada uno de los estudiantes que sí aportaron a la solución de la entrega.

Nombre Estudiante 1

Nombre Estudiante 2

Nombre Estudiante 3

Nombre Estudiante 4

Nombre Estudiante 5

Uso de simuladores: utiliza *GeoGebra* o un simulador equivalente para resolver y visualizar los siguientes problemas:

1. Encuentre la primera derivada de la función y realiza su gráfica. $f(x) = e^{2x-1} + x^3$.
2. Determine la segunda derivada de la función $f(x) = 4\operatorname{sen}\left(\frac{3x}{4} - \pi\right)$ y realice la gráfica.
3. Determine los puntos críticos y analiza si corresponden a máximos o mínimos locales para la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.
4. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $g(x) = \operatorname{sen}(x - \pi) + 4$ en $x = \frac{\pi}{4}$.
5. Aplique la derivada para resolver el siguiente problema de optimización: “Una empresa desea fabricar un recipiente cilíndrico cerrado que tenga un volumen de 500 cm^3 . Determina las dimensiones (radio y altura) que minimicen el área de superficie del recipiente.”